

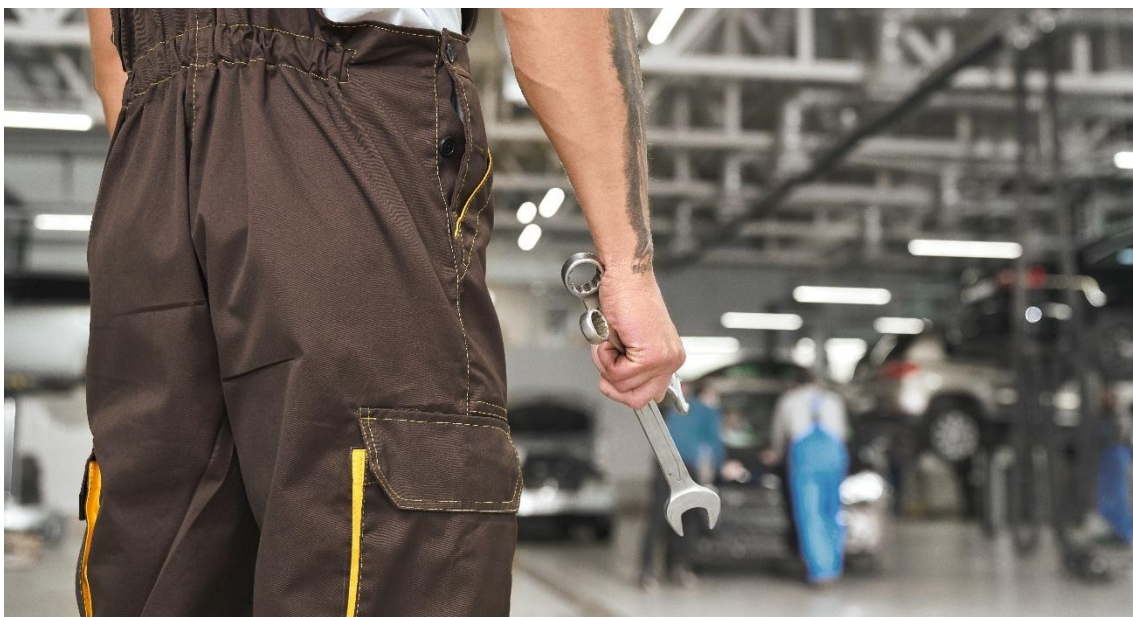
IES CHAN DO MONTE

CS Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

MP492 - Proxecto de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

MANKA

Web app de xestión de incidencias de mantemento



Alumno	David Besada Ramilo
Curso	2025 - 2026
Empresa de referencia	KiwiAtlantico S.A.
Empresa de desenvolvemento	Galicloud S. Coop. Galega

Índice de contidos

INTRODUCCIÓN	3
ESTUDO EMPRESARIAL	4
DESCRICIÓN DA IDEA E COMO XURDIU	4
UBICACIÓN	5
ANÁLISE DE MERCADO, DAFO E CAME	5
<i>Análise de mercado</i>	5
<i>Análise DAFO</i>	5
<i>Estratexias CAME</i>	6
FORMA XURÍDICA E XUSTIFICACIÓN	6
COSTES E FINANCIACIÓN	7
<i>Contexto de financiación</i>	7
<i>Costes do proxecto</i>	8
<i>Costes periódicos</i>	8
ESTUDO TÉCNICO.....	8
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES E REQUISITOS.....	8
<i>Requisitos funcionais</i>	8
<i>Requisitos no funcionales</i>	9
TECNOLOXÍAS EMPREGADAS	9
ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN.....	10
MODELO DE DATOS	10
API REST: ENDPOINTS	11
PLANIFICACIÓN Y TIMELINE	11
SEGURIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS	12
<i>Seguridade da aplicación</i>	12
<i>Protección de datos (RGPD)</i>	12
PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y RECURSOS	13
<i>Secuencia de implantación</i>	13
<i>Recursos necesarios</i>	13
<i>Riesgos y plan de contingencia</i>	14
CONCLUSIONES	14
OBJECTIVOS ALCANZADOS	14
DIFICULTADES ENCONTRADAS	15
PROPUESTAS DE MEJORA	15
VALORACIÓN PERSONAL	16
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS	16
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL	16
RECURSOS DE APRENDIZAXE	16
MARCO LEGAL E NORMATIVO	16
PROGRAMAS DE AXUDAS	16

Introdución

Este documento recolle o proxecto integrador do módulo MP492, correspondente ao Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma do IES Chan do Monte no curso 2025/2026.

O proxecto denomínase MANKA, que é un acrónimo de **MAN**temento de **Kiwi**Atlántico, e consiste no deseño e desenvolvemento dunha aplicación web para a xestión de incidencias de mantemento nas instalacións de KiwiAtlántico S.A., empresa adicada a transformación, conservación e comercialización de frutas e produtos agrícolas, para a súa planta en Lois, Ribadumia (Pontevedra).

A motivación do proxecto xurde dunha necesidade real detectada no meu contexto laboral. Galicloud S. Coop. Galega, cooperativa de desenvolvemento de software da que son socio traballador, mantén un contrato de servizos de IT con KiwiAtlántico dende xuño de 2024. A partir deste servizo identificouse que a empresa xestionaba as súas incidencias de mantemento mediante unha aplicación web creada por un ex-traballador en PHP puro sobre un XAMPP nunha máquina local. A ferramenta presenta varias limitacións técnicas importantes e conta con funcionalidades a medio rematar, como a exportación de datos para auditoría de calidade, que se fai mediante scripts e seguindo un documento de guía, o que complica o proceso á xestión de calidade.

MANKA nace para substituír esta solución máis “arcaica” e “primitiva” por unha aplicación moderna feita co framework Symfony, incorporando unha API Rest propia que facilite a exportación e consulta de datos para o persoal encargado das auditorías de calidade, tarefas periódicas previas a seguinte campaña do kiwi.

Este documento estruturárase en tres grandes bloques: o estudo empresarial, o estudo técnico e as conclusións.

Estudo empresarial

Descrición da idea e como xurdiu

KiwiAtlántico S.A. é unha empresa adicada a primeira transformación, conservación y comercialización do kiwi e outros produtos agrícolas, con planta de produción en Lois, Ribadumia (Pontevedra). O seu equipo de mantemento está formado, dependendo do período, de 3 a 8 operarios que xestionan as incidencias sobre unha ampla variedade de equipos da planta: liñas de produción, carretillas, compresores, cámaras frigoríficas, básculas... etc.

Para rexistrar estas incidencias, a empresa conta con unha aplicación web creada por un, agora ex-traballador, feita en PHP puro e hosteado nun XAMPP dentro dun dos ordenadores Windows da planta. Esta é accesible mediante o navegador dende os móbiles ou as tablets rugerizados dos operarios. A ferramenta cumpre as súas funcións básicas pero levaba consigo varios problemas técnicos relevantes:

- O máis crítico é a **pérdida de datos** polas zonas sen cobertura de red. A planta conta con áreas nas que, aínda tendo varios puntos de acceso, pola maquinaria e as grosas paredes a sinal WiFi é nula. Ó enviar o formulario da incidencia nestas zonas, envíase un POST ao servidor e límpanse os campos, perdendo así os datos introducidos. Como unha solución provisional, en 2025, engadíu un indicador de conectividade (ex.: un semáforo) situado na barra superior da aplicación: unha conexión continua ao servidor mostra un color verde cando hai rede, se perdes a conexión este cambia a vermello indicándolle ao operario que non debe mandar o formulario.
- O seguinte foi a **xestión do persoal**. Anteriormente a lista de operarios no formulario excluía a dous operarios que xa non estaban na empresa, isto facíase mediante un *for loop* que escribía un checkbox por resultados da seguinte liña SQL con parámetros *hardcodeados*:

```
SELECT * FROM operarios WHERE id NOT IN (1, 6)
```

Isto detectouse ó tomar control da aplicación informouse nos de que varios dos operarios da lista xa non estaban, e os novos non aparecían. Polo que modificamos a base de datos engadindo un novo campo booleano chamado **activo**, permitindo así conservar as entradas anteriores que dependían do rexistro dos operarios que xa non estaban e modificar os que se mostraban máis comodamente.

- Na auditoría de calidade de 2025 solicitouse **incorporar un campo de hixiene** en cada incidencia, para confirmar as labores de limpeza nos equipos que o precisan. Aproveitando o cambio do código da incidencia anterior engadimos nas incidencias un novo campo booleano **hixiene** na base de datos e na vista das incidencias en PHP.
- Por último, un problema que non se resolveu foi a exportación de datos para á auditoría, un listado das incidencias, cos seus operarios asignados e o tempo de resolución. Este listado formase como un CSV a través da execución dun script, sen argumentos, polo que ten todos os rexistros dende o funcionamento da aplicación. Isto é pouco eficiente e búscase mellorar o fluxo a través dunha interface sinxela para o auditor/a cos campos de intervalos de datas, os operarios seleccionados ou as incidencias que superen un limiar de tempo.

Este conxunto de limitación: a débeda técnica acumulada, a ausencia de mantemento, o código desestructurado e os procesos manuais; xustifican o desenvolvemento de MANKA. Esta nova aplicación estará construída sobre Symfony 8, recollendo todo o coñecemento do sistema anterior, correxindo as deficiencias e como engadido, crearemos unha API Rest que permitirá á xestión de calidade obter os datos da auditoría sen entrar a aplicación, de forma sinxela e autónoma, sen intervención técnica.

Ubicación

Galicloud S. Coop. Galega é unha cooperativa de traballo adicada ó desenvolvemento de software e soporte IT. Opera de forma remota, a través de teletraballo sen oficinas propias, prestando os seus servizos directamente nas instalacións dos clientes cando é necesario.

KiwiAtlántico S.A. ten a súa planta de produción en Lois, Ribadumia (Pontevedra). É unha empresa mediana adicada a primeira transformación, conservación y comercialización do kiwi e outros produtos agrícolas, con actividade tanto en importación como exportación e conta cun plantel de máis de 80 empregados. É nestas instalacións onde se implantará MANKA, dentro dun servidor local que mediante un Virtualmin serve varios servizos xa previamente configurados por Galicloud. O acceso será só mediante a rede interna da empresa.

Análise de mercado, DAFO e CAME

Análise de mercado

O mercado do software de xestión de incidencias e mantemento industrial está cuberto principalmente por solucións xenéricas como GLPI, Jira, Freshdesk ou plataformas CMMS (*Computerized Maintenance Management System*) coma FixForm ou Fracttal. Con todo, estas ferramentas presentan inconvenientes para unha empresa do perfil de KiwiAtlántico:

As solucións CMMS completas están orientadas a grandes industrias con departamentos de mantemento grandes e orzamentos elevados. As ferramentas de ticketing como GLPI están deseñadas para incidencias de TI, non para o mantemento industrial, o que xera friccións cando se intenta adaptar o seu modelo de datos a un contexto diferente, porén descartouse esta opción aínda que foi o primeiro e máis sinxelo que pensara. As solucións SaaS de pago implican unha dependencia externa e un custo recorrente que non se xustifica para unha plantilla de mantemento reducida.

Por tanto, hai un nicho real para solucións a medida, lixeiras e adaptadas ao fluxo de traballo concreto de cada empresa, especialmente cando esta xa ten externalizado o seu soporte informático cun provedor de confianza que coñece en profundidade os seus procesos.

Análise DAFO

Debilidades (Internas --)	Fortalezas (Internas ++)
Equipo de desenvolvemento pequeno, recursos limitados para mantemento a longo prazo. Dependencia da continuidade do contrato co cliente. Ausencia de un contrato formalizado específico para a aplicación na súa fase inicial.	Coñecemento profundo do proceso de traballo do cliente, adquirido durante os anos de servizo técnico prestados <i>in situ</i> . Desenvolvemento a medida, limpo e sen funcionalidades innecesarias. Coste de adquisición integrado no contrato de soporte existente. Todas as tecnoloxías son open source.
Ameazas (Externas --)	Oportunidades (Externas ++)
Existencia de solución open source gratuítas (GLPI) que o cliente pode valorar a futuro. Posible cambio de provedor IT por parte de KiwiAtlántico. Reticencia ó cambio dos operarios.	Crecente demanda de dixitalización nas PYMEs galegas. Posibilidades de replicar a solución en outros clientes de Galicloud. A auditoría de calidade recorrente xera unha necesidade que MANKA cubre directamente.

Estratexias CAME

- **Corrixir as debilidades:** formalizar o acordo de mantemento específico para MANKA, dentro do contrato IT, engadindo condicións claras de soporte e actualización.
- **Afrontas as ameazas:** a vantaxe diferencial fronte solucións xenéricas como GLPI é a adaptación o proceso real da planta, que estas non pode ofrecer sen unha configuración custosa.
- **Manter as fortalezas:** documentar o proxecto en profundidade para facilitar que outros socios da cooperativa ou novos empregados podan dar continuidade o mantemento.
- **Explotar as necesidades:** utilizar MANKA como un produto de referencia para ofrecer solucións similares a outros clientes, especialmente os que teñan un fluxo similar.

Forma xurídica e xustificación

O proxecto desenvólvese no marco de Galicloud, unha cooperativa de traballo asociado constituída no amparo da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de Cooperativas de Galicia. Esta forma xurídica é a seleccionada debido a que coincide coa realidade, ademais de que leva consigo diferentes vantaxes.

Nunha sociedade cooperativa, os socios traballadores participan de forma igualitaria na toma das decisións da empresa, o que favorece un modelo de xestión horizontal coherente coa natureza do equipo. A estrutura cooperativa reduce os costes de constitución e administración respecto a outras formas societarias como as S.L. ou as S.A., sendo isto moi relevante para unha microempresa tecnolóxica en fase de consolidación. Ademais permite a distribución dos excedentes entre os socios de forma flexible, en función das responsabilidades de cada un. Por exemplo: un socio programador con 20 anos de experiencia é xustificable que o seu salario sexa maior ó de un socio *junior developer* que comeza no ámbito.

Sobre as obrigacións fiscales, a cooperativa está suxeita ó Imposto de Sociedades, ó IVE nas facturas de servizos e ás retencións do IRPF correspondentes. Os socios traballadores cotizan á Seguridade Social en función do réxime establecido na normativa vixente na cooperativa.

Na materia de prevención de riscos laborais, o tratarse dunha actividade de desenvolvemento de software en modalidade remota, os riscos principais son de natureza ergonómica e psicosocial, cubertos pola modalidade simplificada de PRL para empresas de menos de 10 traballadores.

Costes e financiación

Contexto de financiación

O desenvolvemento de MANKA enmárcase dentro da relación comercial entre Galicloud e KiwiAtlántico, previa á idea de crear esta aplicación. Foi gracias ó programa Kit Consulting do Goberno de España, financiado polos fondos NextGenerationEU, do que KiwiAtlántico foi beneficiaria, actuando Galicloud como Axente Dixitalizador Adherido. No marco de este asesoramento de dixitalización identificáronse, entre outras necesidades, as deficiencias na xestión de diferentes procesos de produción e calidade, o que derivou na proposta de desenvolvemento de MANKA.

KiwiAtlántico foi tamén beneficiaria do programa Kit Digital, a través do cal Galicloud implantou as seguintes solucións de dixitalización:

- GLPI para a planificación de procesos e incidencias de IT.
- Metabase para business intelligence, conectado a base de datos de GLPI.
- Dolibarr como CRM para xestionar clientes.

MANKA complementa este ecosistema dixital cubrindo o área de mantemento industrial que, ao ter unha aplicación propia a medio desenvolver, quedaba fora do alcance das outras solucións implantadas.

Costes do proxecto

Concepto	Horas estimadas	Coste (25€/h)
Análise de requisitos e reunións co cliente	8 horas	200 €
Deseño do modelo de datos e interfaces	6 horas	150 €
Desenvolvemento do backend (entidades, controladores, formularios)	40 horas	1000 €
Desenvolvemento do frontend (Twig, Tailwind CSS)	15 horas	375 €
API Rest e interface de consulta para xestión de calidade	10 horas	250 €
Probas, corrección e documentación	10 horas	250 €
Total estimado	89 horas	2225 €

Costes periódicos

Concepto	Coste	Observacións
Mantemento e soporte da aplicación	Incluído no contrato IT	Sen coste adicional para o cliente
Servidor de produción (servidor virtual Debian)	0 €	Infraestrutura xa existente e funcionando en KiwiAtlántico
Licencias de software	0 €	Todas as tecnoloxías empregadas son open source

Estudo Técnico

Identificación de necesidades e requisitos

Requisitos funcionais

- Rexistro de incidencias de mantemento con fecha de inicio, equipo afectado, categoría e tipo (preventivo/correctivo).
- Asignación de un ou varios técnicos a cada incidencia.
- Peche de incidencias con fecha de fin, comentarios e verificación do campo de hixiene.
- Xestión do catálogo de equipos da planta.
- Xestión do persoal técnico co estado activo/inactivo.
- Xestión de categorías de incidencia.
- Confirmación de envío con aviso de rede para prever as pérdidas de datos en zonas sen rede.
- API Rest de consulta para exportación e análise de datos sumado a unha interface web independente para o persoal de xestión de calidade.

Requisitos no funcionales

- Interface responsive, accesible dende móbiles, tablets e ordenadores da planta.
- Despregue en servidor interno, sen exposición á rede pública.
- Seguridade básica mediante protección CSRF (falsificación de solicitudes) e a validación de datos no servidor. Evitando a inxección de código por despiste ou maliciosa.
- Rendemento adecuado para un plantel de 3 a 8 operarios.
- Código limpo, ben estruturado e mantible, baseándose no patrón MVC e con control de versión a través do noso propio GitLab.

Tecnoloxías empregadas

A elección tecnolóxica parte dos seguintes criterios: a experiencia previa do equipo de Galicloud co stack PHP/Symfony e a necesidade de entregar unha solución mantible a longo prazo sen depender de licencias comerciais.

Tecnoloxía	Versión	Función
PHP	8.4	Linguaxe de programación do backend
Symfony	8.0	Framework principal: routing, controladores, formularios, seguridade...
Doctrine ORM	3.6	Mapeo obxecto-relacional e xestión da base de datos
PostgreSQL	16	Sistema xestor de base de datos relacional
Twig	3.x	Motor de plantéis para a capa de presentación
Tailwind CSS	v3	Framework CSS utilitario para o deseño da interfaz
PhpSpreadsheet	3.x	Xeración de arquivos Excel/CSV para a exportación de datos
Composer	2.x	Xestor de dependencias de PHP
Git / GitLab	—	Control de versións e aloxamento do repositorio
PHPUnit	13.0	Framework de probas unitarias

O despregue realizarase nun servidor virtual Debian, xestionado mediante Virtualmin, nas propias instalacións co resto de ecosistema dixital implantado (GLPI, Metabase, Dolibarr). Cada aplicación dispón do seu propio servidor virtual illado coa súa base de datos independentes, segundo a mesma arquitectura xa establecida.

Arquitectura de la aplicación

MANKA segue a arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) propia do framework Symfony:

- **Modelo:** catro entidades Doctrine que mapean directamente as táboas da base de datos: Issue (Incidencia), Device (Equipo), Technician (Operario) e IssueCategory (Categoría).
- **Vista:** plantéis Twig cos estilos en Tailwind CSS. Layout de dúas columnas: barra lateral de navegación fixa en escritorio, menú de hamburguesa en móbil e os contidos.
- **Controlador:** catro controladores CRUD (un por entidade) máis un controlador adicado o API Rest.

O API Rest impleméntase como unha capa adicional sobre o mesmo modelo de datos, con endpoints de lectura que devolven **JSON**. A autenticación realizase mediante API key na cabeceira HTTP, suficiente para o entorno de rede interna onde opera a aplicación.

A interfaz de consulta para á xestora de calidade é unha **páxina HTML** independente que consume o API Rest de MANKA. Permitindo seleccionar rangos de fecha, filtrar por equipo ou categoría, consultar estatísticas agregadas e a descarga/exportación dos datos, sen necesidade de acceder á aplicación presencial e sen dispoñer de credenciales.

Modelo de datos

Entidade	Campos	Relacións
Issue	id, startAt, endAt, hygiene, comments	ManyToOne → Device, ManyToOne → IssueCategory, ManyToMany → Technician
Device	id, name	OneToMany → Issue
Technician	id, name, surname, active	ManyToMany → Issue
IssueCategory	id, name	OneToMany → Issue

API REST: Endpoints

Os endpoints habilitados serán só de lectura (método GET). O CRUD completo gestionase mediante a interface web de Symfony e o API Rest ten un propósito diferenciado: proporcionar acceso ós datos de mantemento a sistemas externos, principalmente á auditoría periódica de calidade, a través da interface de consulta que falamos antes.

Método	Endpoint	Descrición
GET	/api/issues	Listado de incidencias. Filtros opcionais: ?from=, ?to=, ?device=, ?category=
GET	/api/issues/{id}	Detalle dunha incidencia concreta
GET	/api/issues/export	Exportación a Excel e CSV (PhpSpreadsheet) con los mismos filtros
GET	/api/stats	Estadísticas agregadas: total incidencias, tiempo medio de resolución, incidencias por equipo, por categoría y porcentaje de cumplimiento de higiene
GET	/api/devices	Listado de equipos
GET	/api/categories	Listado de categorías
GET	/api/technicians	Listado de técnicos activos

Planificación y timeline

Fase	Período	Descripción
Análisis y propuesta	Enero 2026	Identificación de necesidades junto al equipo de KiwiAtlántico. Revisión de la aplicación legada. Definición del alcance de MANKA.
Diseño y configuración	Febrero 2026	Diseño del modelo de datos y relaciones. Configuración del entorno Symfony 8, Doctrine y PostgreSQL.
Desarrollo inicial	Marzo 2026	Implementación de las cuatro entidades, controladores CRUD y formularios Symfony. Resultado: estructura funcional de la aplicación.
Diseño UI	Marzo – Abril 2026	Sesión de trabajo con Tailwind CSS. Definición del layout, sidebar responsivo y componentes visuales principales.
Desarrollo principal	Abril – Junio 2026	Implementación de la API REST, interfaz de consulta para la gestora de calidad, refinamiento de la UI y documentación.
Pruebas y validación	Junio 2026	Pruebas funcionales con usuarios reales de KiwiAtlántico. Corrección de errores y ajustes finales.
Despliegue	Julio 2026	Creación del servidor virtual en Virtualmin, migración de catálogos y puesta en producción.

Seguridade e protección de datos

Seguridade da aplicación

O tratarse dunha aplicación despregada na rede interna corporativa, sen exposición o internet público, o perímetro de seguridade está limitado á propia rede de KiwiAtlántico. Con todo, implementaranse as seguintes medidas:

- Protección CSRF en todos os formularios mediante o compoñente de seguridade de Symfony, evitando envíos fraudulentos dende outras páxinas.
- Validación de datos en servidor mediante o compoñente Validator de Symfony, garantindo a integridade dos datos introducidos independentemente do cliente.
- Prevención de inxección SQL a través de Doctrine ORM, que emprega consultas preparadas en todas as operacións coa base de datos.
- Autenticación do API Rest mediante API key na cabecera HTTP, limitando o acceso ós endpoints de consulta a clientes autorizados.
- Illamento de servizos: MANKA desprégase nun servidor virtual independente dentro do Virtualmin, coa súa propia base de datos, sen acceso ós datos de outras aplicacións do servidor.

Valorouse a implementación dun sistema de login de usuarios para a interface web. Dado que ó acceso está restrinxido á rede interna da planta e todos os operarios traballa co mesmo perfil de uso, optouse por non engadir esta capa de complexidade, polo menos nunha versión inicial. A trazabilidade individual non é necesaria e a asignación dos operarios no formulario da incidencia é o que realmente importa para a auditoría. O login queda como proposta de mellora futura.

Protección de datos (RGPD)

A aplicación almacena os datos persoais dos técnicos de mantemento (nome e apelido). En cumprimento do Regulamento Xeral de Protección de Datos:

- Os datos almacénanse exclusivamente no servidor interno de KiwiAtlántico, sen transferencia a terceiros nin a servizos de nube externos.
- O acceso está restrinxido ao persoal da planta dentro da rede corporativa.
- A desactivación lóxica dos técnicos a través do campo activo permite conservar o historial de incidencias sen eliminar os datos persoais, garantindo a trazabilidade sen vulnerar o principio de minimización de datos.
- A relación entre Galicloud e KiwiAtlántico, en canto ao acceso aos sistemas que conteñen datos persoais, réxese polos acordos de confidencialidade e de servizos asinados entre as dúas empresas, de conformidade co establecido no artigo 28 do RGPD.

Planificación de la implantación y recursos

Secuencia de implantación

- **Fase 1:** Configuración do entorno: creación do servidor virtual en Virtualmin, configuración de PHP 8.4, PostgreSQL e Nginx. Despregamento da aplicación dende o repositorio de GitLab.
- **Fase 2:** Migración de datos do catálogo: importando equipos, categorías de incidentes e técnicos desde a base de datos da aplicación antiga mediante un script de migración.
- **Fase 3:** Validación paralela: un período durante o cal ambas as aplicacións funcionan simultaneamente, permitindo aos operadores familiarizarse con MANKA mentres a aplicación antiga permanece dispoñible como copia de seguridade.
- **Fase 4:** Migración e lanzamento oficial: coincidindo co inicio do novo período tras a auditoría de calidade de 2026, MANKA convértese na ferramenta oficial. Non se migran os incidentes históricos: a aplicación antiga permanece accesible en modo de só lectura como referencia histórica.
- **Fase 5:** Formación: sesión presencial cos operadores de mantemento (duración estimada: 1 hora) e sesión co xestor de calidade sobre a interface de consultas e exportación (duración estimada: 30 minutos).
- **Fase 6:** Transferencia ao mantemento rutinario: MANKA mantense agora ao abeiro do contrato de servizos de TI existente entre Galicloud e KiwiAtlántico.

Recursos necesarios

- **Recursos humanos:** David Besada (Galicloud) como desenvolvedor e líder técnico do proxecto. Administrador de sistemas de Galicloud para o despregamento e configuración do servidor virtual en Virtualmin.
- **Recursos de hardware:** servidor Debian existente en KiwiAtlántico, xestionado a través de Virtualmin. Dispositivos móbiles e tabletas xa en uso polos operadores da planta.
- **Recursos de software:** todas as tecnoloxías empregadas son de código aberto e gratuitas (Symfony, PostgreSQL, PHP, Tailwind CSS, PhpSpreadsheet).

Riesgos y plan de contingencia

Risco	Probabilidade	Continxencia
Incompatibilidade da versión de PHP do servidor con Symfony 8	Baja	Actualizar o PHP no servidor virtual antes do despregamento.
Pérdida de datos durante a migración a nova app	Baja	Realizar unha copia de seguridade completa da base de datos antiga antes de calquera operación.
Resistencia ó cambio por parte dos operarios	Media	Un período de operación en paralelo e unha breve formación presencial. O fluxo de traballo é moi similar ao da aplicación anterior.
Caída do servidor durante a campaña do kiwi	Baja	Copia de seguridade automática diaria. A aplicación antiga permanece dispoñible como copia de seguridade ata o apagado final.

Conclusións

Obxectivos alcanzados

MANKA aborda unha necesidade real identificada no contorno de traballo do estudante, cumprindo os obxectivos establecidos ao inicio do proxecto:

- Desenvolvemento dunha aplicación web funcional con Symfony 8 e PHP 8.4, seguindo o patrón MVC.
- Substitución dunha solución legada sen mantemento por unha arquitectura moderna, segura e mantible.
- Implementación dun CRUD completo para as catro entidades do sistema.
- Deseño dunha interface responsive usando Tailwind CSS, accesible dende dispositivos móbiles, tabletas e navegadores de escritorio polos operadores da planta.
- Implementación dun API Rest de consulta que permita á xestora de calidade, grazas a unha interface web separada da app, acceder aos datos de mantemento e exportalos a Excel de xeito independente e centralizado, sen intervención técnica.
- Xestión do ciclo de vida completo dun incidente de mantemento: apertura, asignación de operarios, resolución e verificación do cumprimento.

Dificultades encontradas

A primeira dificultade foi de natureza arquitectónica. A proposta inicial implicaba integrar MANKA con GLPI a través da súa API REST, de xeito que os incidentes de mantemento tamén se rexistrasen no sistema de tickets de TI da empresa. Con todo, o modelo de datos de GLPI está deseñado especificamente para incidencias de soporte informático, e forzar o rexistro de incidencias industriais nese sistema xerou unha fricción conceptual significativa: categorías inapropiadas, campos irrelevantes e fluxos de traballo inadecuados. Tomouse a decisión de desenvolver unha base de datos dedicada para MANKA, máis axeitada ao contexto, deixando a integración potencial con GLPI como unha proposta de mellora futura.

Outra dificultade foi a integración de Tailwind CSS no contorno de Symfony 8 usando o paquete SymfonyCasts, o cal presentou algunhas incompatibilidades durante a configuración inicial do contorno de desenvolvemento que requiriron tempo adicional para resolvelas.

A última das dificultades foi de natureza organizativa e vai máis alá das consideracións puramente técnicas. Como os servizos de TI están externalizados en Galicloud, a implantación dunha nova ferramenta require unha estreita coordinación co departamento de recursos humanos de KiwiAtlántico, que é responsable da formación e da implicación do persoal da fábrica no cambio. Con todo, o impacto do cambio minimízase deliberadamente: MANKA mantén un fluxo de traballo moi semellante ao da aplicación anterior — mesmos campos, mesma lóxica de introdución de datos — cunha interface modernizada. O obxectivo é que os operadores recoñezan o proceso co que xa están familiarizados, reducindo ao mínimo a curva de aprendizaxe.

Propostas de mejora

- **Implementar a autenticación de usuario con distintos roles** (administrador / operador / xestor de calidade); isto descartouse de momento debido á natureza da rede interna, pero recoméndase no caso de que a aplicación evolucione cara a un contorno máis aberto.
- **Desenvolver a integración con GLPI mediante unha API REST**, avaliando o uso de complementos ou tipos de obxectos personalizados que permitan distinguir os incidentes de mantemento industrial dos tickets de TI.
- **Engadir un panel de estatísticas visuais na propia aplicación**, complementando a interface do xestor de calidade.
- **Incorporar notificacións por correo electrónico ao abrir ou pechar un incidente**, utilizando o compoñente Mailer de Symfony ou o noso propio servizo de correo.
- **Implementar un sistema para adxuntar ficheiros aos incidentes**, que permita aos operadores fotografar o equipamento defectuoso cos seus teléfonos móbiles e adxuntar a imaxe ao rexistro.

Valoración personal

MANKA é o meu primer proxecto creado a través dun Symfony e nun contexto profesional real. Esta experiencia axudoume a asentar os coñecementos adquiridos durante o ciclo, non só o superior, senón tamén o medio. Tocando contidos de programación e bases de datos, pero tamén de frontend e administración de sistemas e aplicándoos nun entorno empresarial real con requisitos concretos, usuarios reais e a obrigação de tomar decisións técnicas de maneira xustificada.

A oportunidade de traballar nun problema existente, co seu propio historial e contexto, en lugar dunha aplicación ficticia, foi a característica distintiva clave deste proxecto. As decisións adoptadas ao longo do proceso de desenvolvemento: dende o cambio na arquitectura en comparación con GLPI ata limitar os endpoints usados no API. Persoalmente, non son exercicios académicos, senón solucións a problemas do mundo real que continuarán a ter impacto tras a entrega do proxecto.

Bibliografía y referencias

Documentación técnica oficial

- Symfony 8: <https://symfony.com/doc/current/index.html>
- Doctrine ORM: <https://www.doctrine-project.org/projects/orm.html>
- Twig: <https://twig.symfony.com/doc/3.x/>
- Tailwind CSS: <https://tailwindcss.com/docs>
- PhpSpreadsheet: <https://phpspreadsheet.readthedocs.io>
- PHP 8.4: <https://www.php.net/manual/es/>
- PostgreSQL 16: <https://www.postgresql.org/docs/16/>

Recursos de aprendizaxe

- SymfonyCasts — Tutoriales Symfony: <https://symfonycasts.com>

Marco legal e normativo

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo — RGPD
- Lei 5/1998, do 18 de decembro, de Cooperativas de Galicia

Programas de axudas

- Kit Digital — Red.es: <https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital>
- Kit Consulting — Red.es: <https://www.acelerapyme.gob.es/kit-consulting>